LAOUANI Zakaria

Embedded Software Engineer

C/C++ • Python • Embedded Linux(Yocto) • FreeRTOS

Education

Grenoble INP–Phelma
Engineering degree
Embedded Systems
and Connected Devices
Class of 2026

GRENOBLE INP Phelma UGA

Experience

NXP Semiconductors
EASii IC

9 months of internships
Firmware validation
Embedded Linux

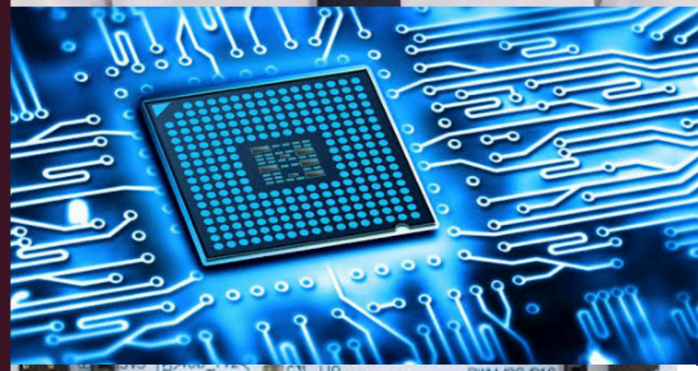
Career goal

Embedded software development

Hardware/software integration and testing

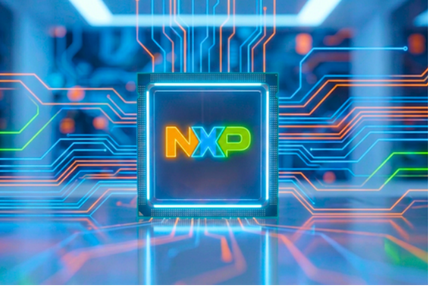
HW SW TEST





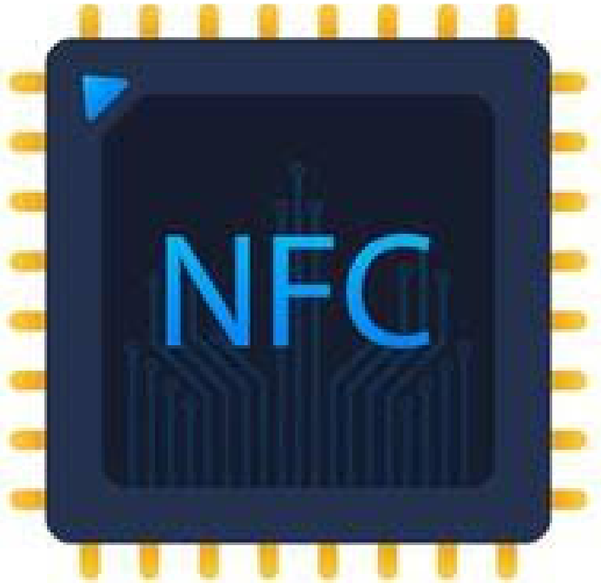


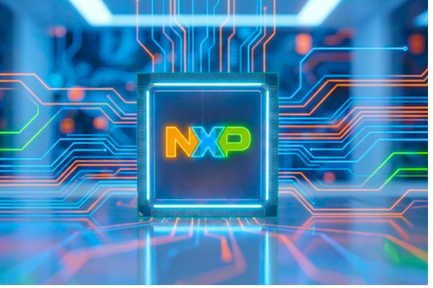
> **Embedded software development and hardware/software integration**



Outils bas niveau et validation firmware NFC :

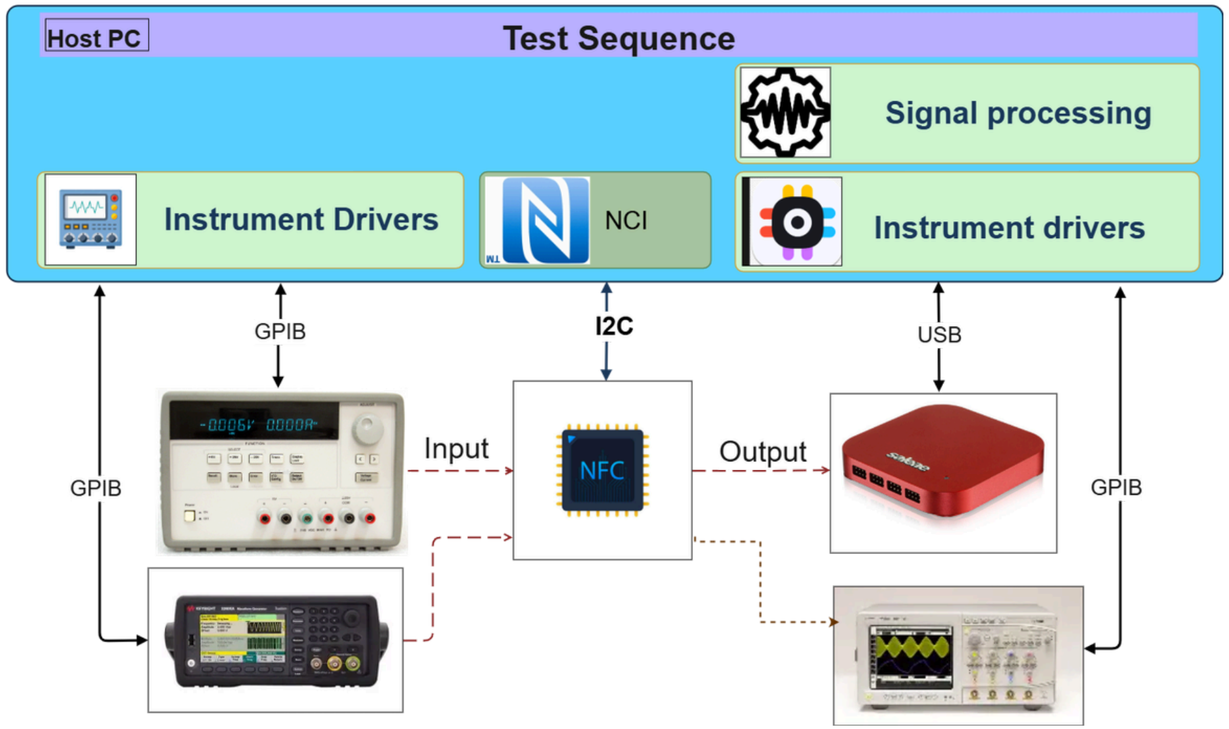


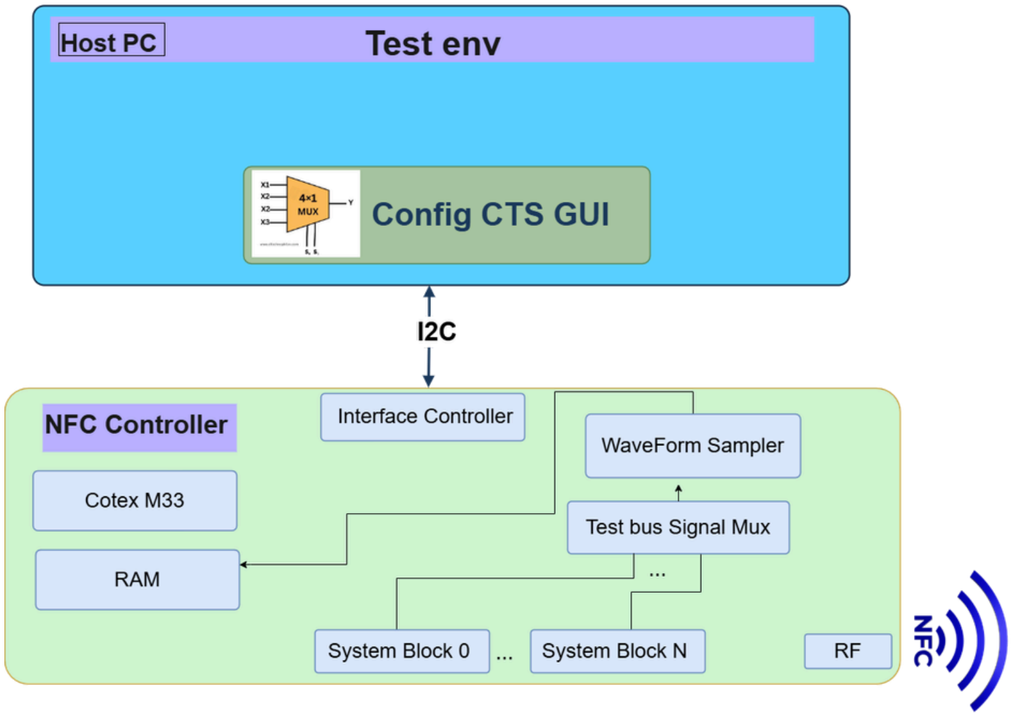




Outils bas niveau et validation firmware NFC :

Python • C/C++ • NFC / RF / NCI • NFCC • instrument de Lab • Registers, IP, RAM, NVM

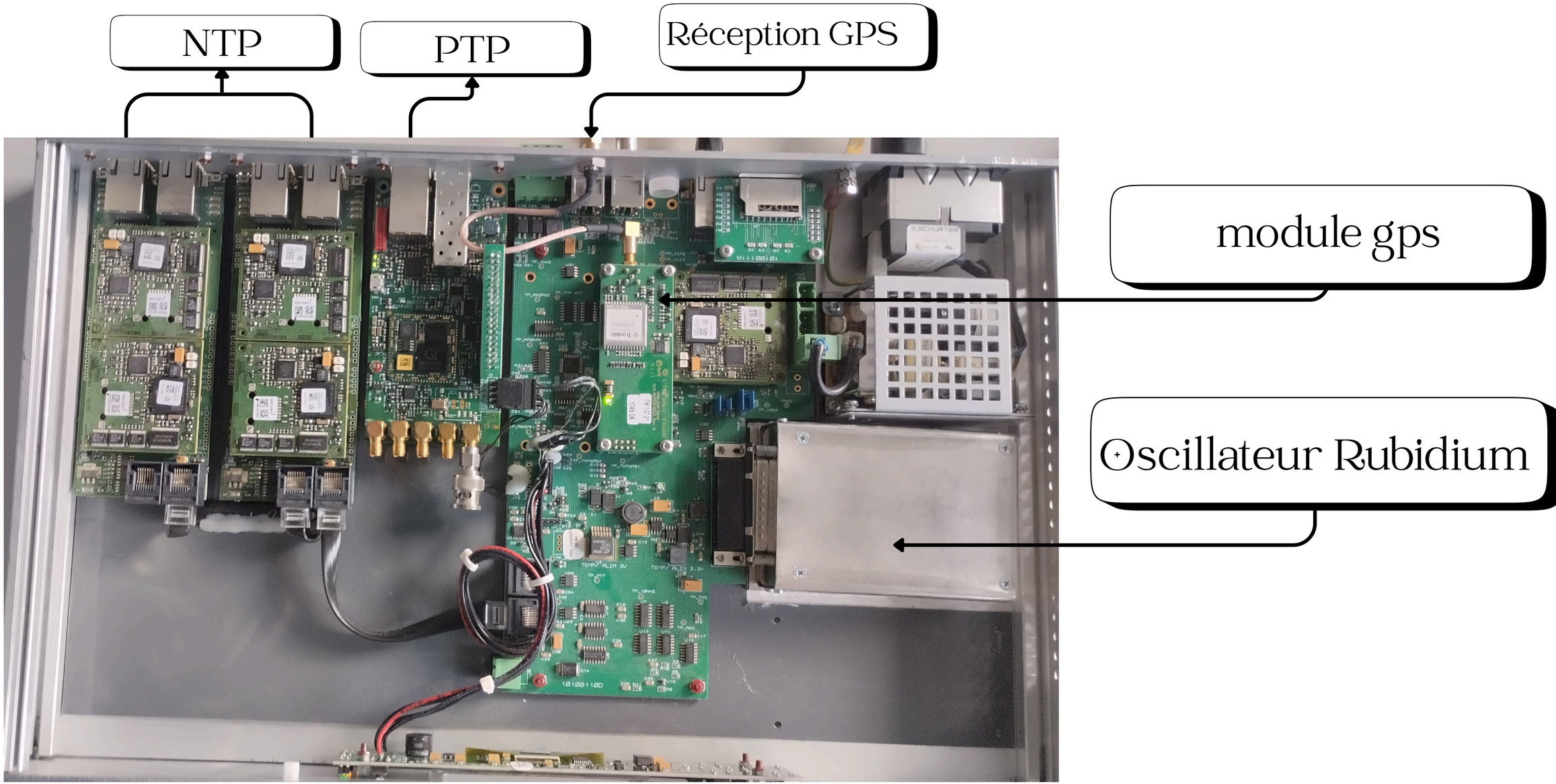




Compétences développées - stage 3A NXP :

- **Développement Python bas niveau** : manipulation de registres, encodage et décodage binaire, échanges avec le firmware.
- **Automatisation des tests et mesures** : pilotage d'instruments, configuration des captures et récupération des données.
- **Débogage firmware avec J-Link/SWD** : investigation des blocages et analyse des configurations matérielles.
- **Observation des bus internes** : Testbus, routage GPIO et reconstruction de chronogrammes.
- **Validation NFC/RF** : analyse des captures ADC I/Q, des registres et des machines à états.
- **Diagnostic matériel–logiciel et collaboration avec les équipes firmware et matériel.**

Développement d’un serveur de temps - stage 2A :



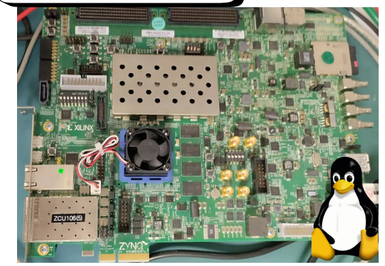
Développement d'un serveur de temps - stage 2A :

1 Synchronisation temporelle :

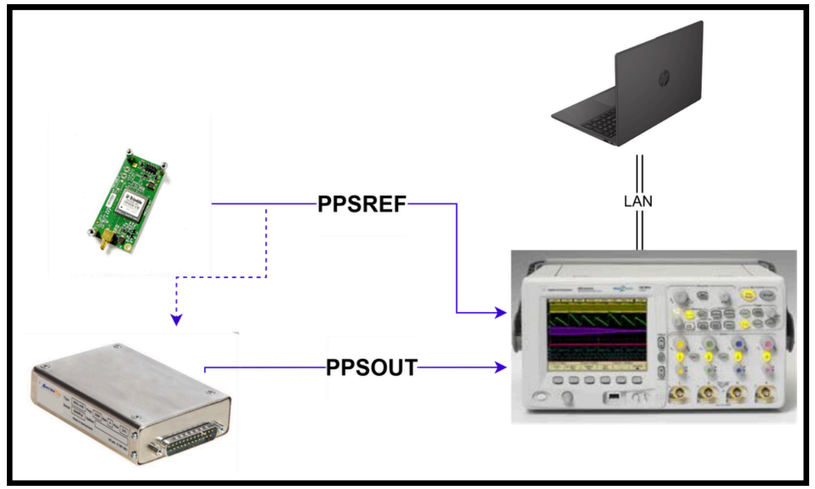
Serveur

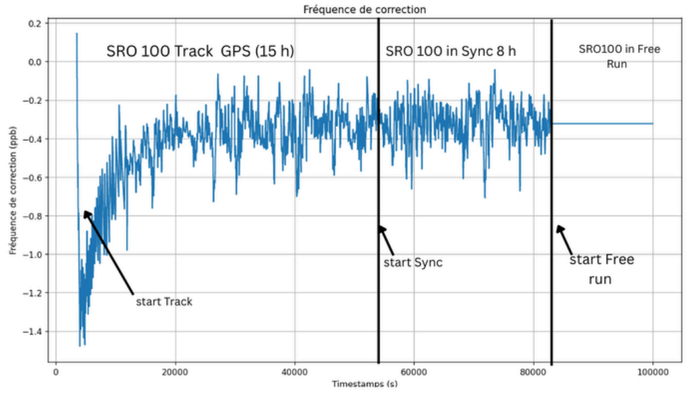


Client (ptp4l)

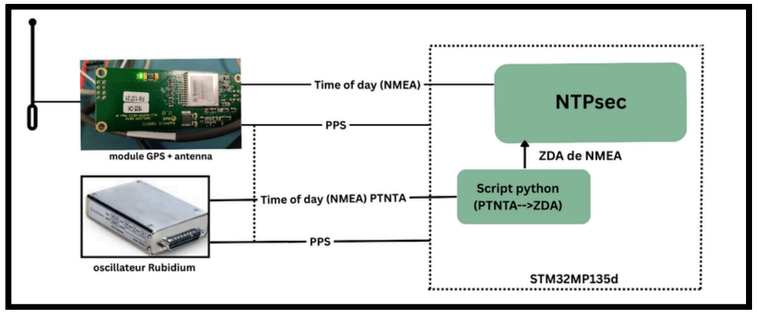


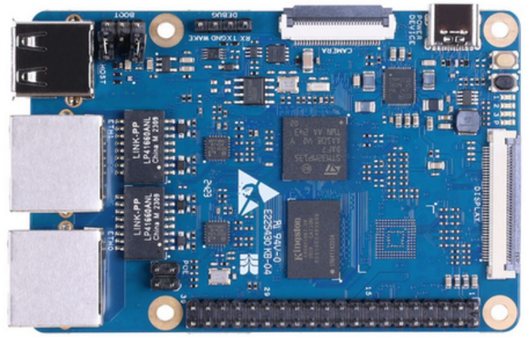
2 Caractérisé des sources temporelle :





3 Intégré un serveur de temp





Compétences développées — Stage EASii IC :

- **Linux embarqué** : Yocto, BSP, Device Tree, ZCU106 et STM32MP135D.
- **Synchronisation** : NTP/PTP, GPS/PPS, GPSD, NTPD et PTP4L.
- **Intégration et débogage** : UART/NMEA, configuration matérielle et adaptation du BSP.
- **Instrumentation et validation** : mesures temporelles, caractérisation de dérive, tests de longue durée et Wireshark.
- **Méthodologie** : analyse technique, résolution de problèmes et autonomie.

Ocean Hackathon Toulon — Vidéo immersive pour drone marin :

Linux embarqué & Raspberry Pi • Réseau & streaming • Réalité virtuelle (WebXR) • Intégration HW/SW

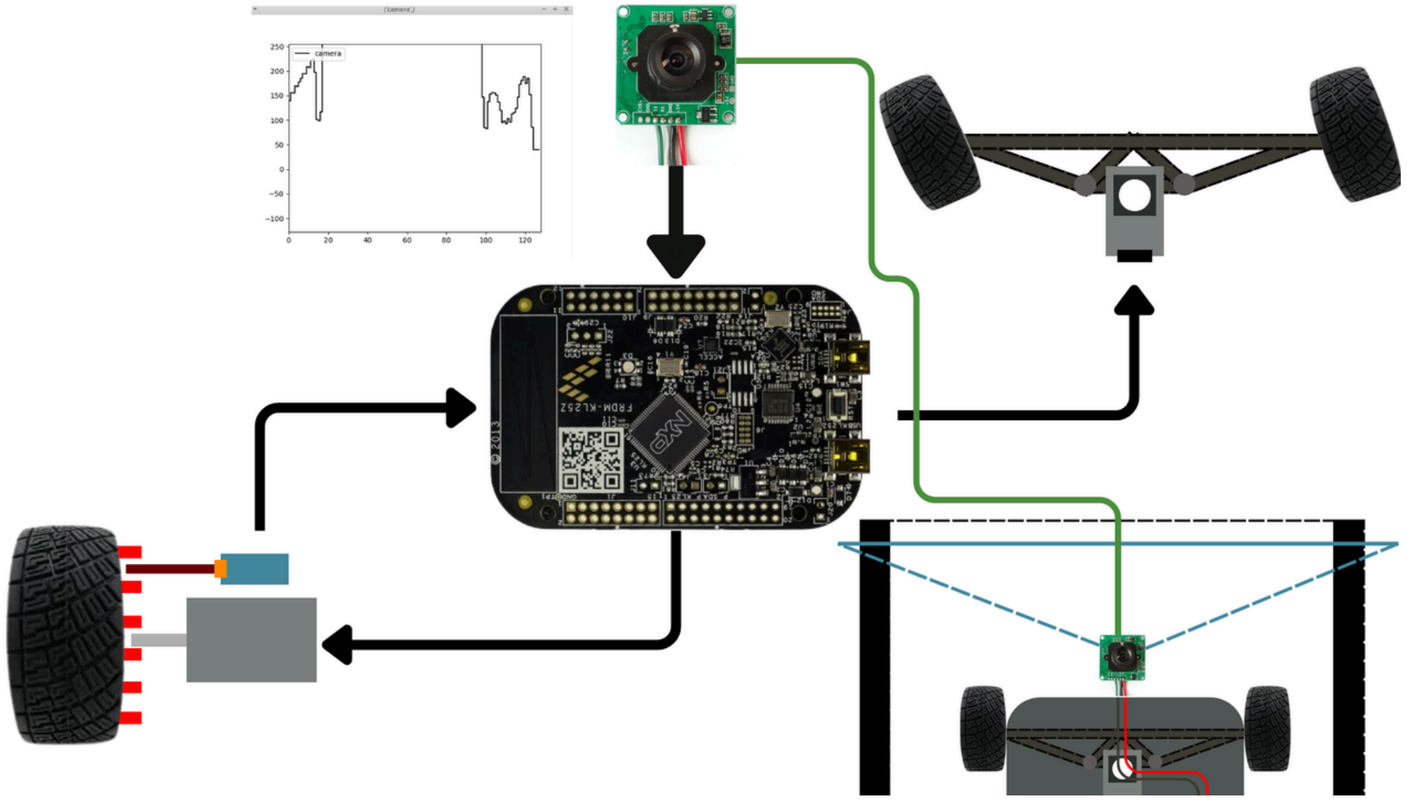


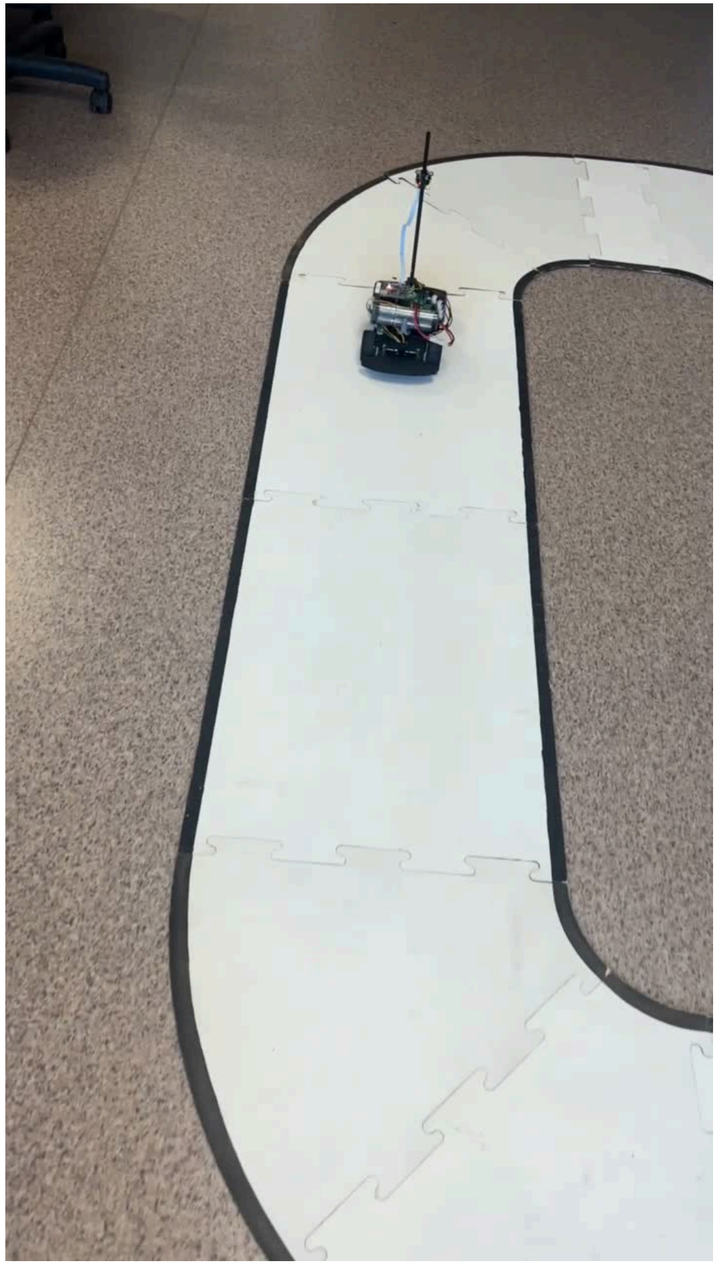




Voiture autonome NXP CUP :

C • FreeRTOS • PWM • Matlab/Simulink • MCU



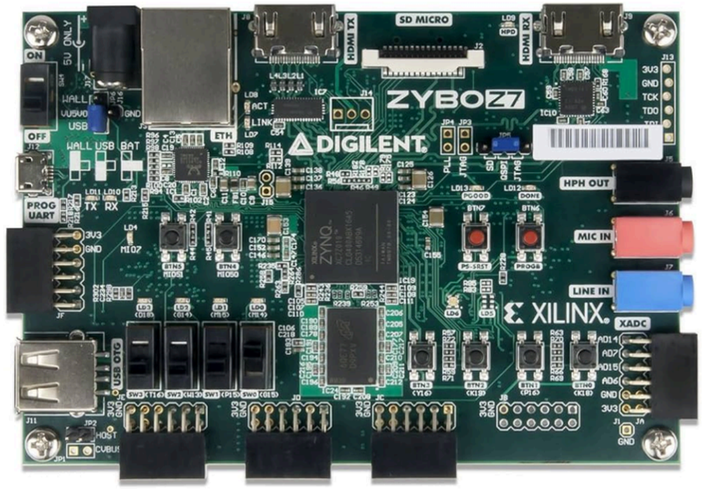


Accélérateur FPGA de vidéo :

C/C++ • Python • FPGA • ARM • Bus AXI • CatapultC • Vivado



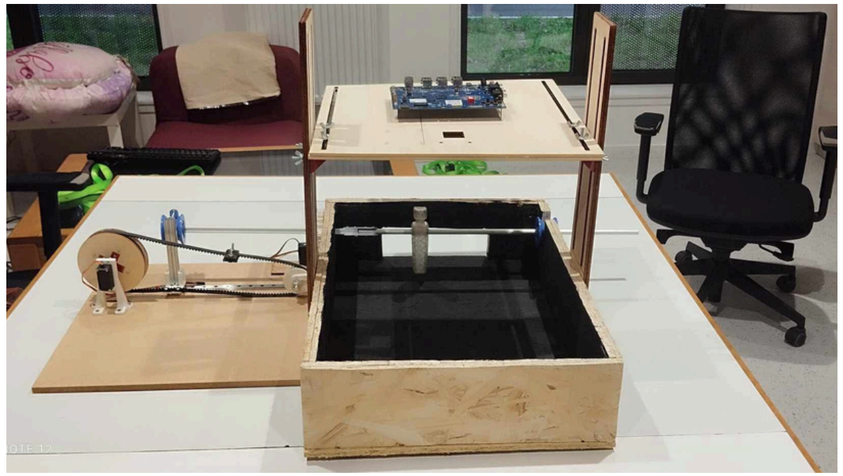


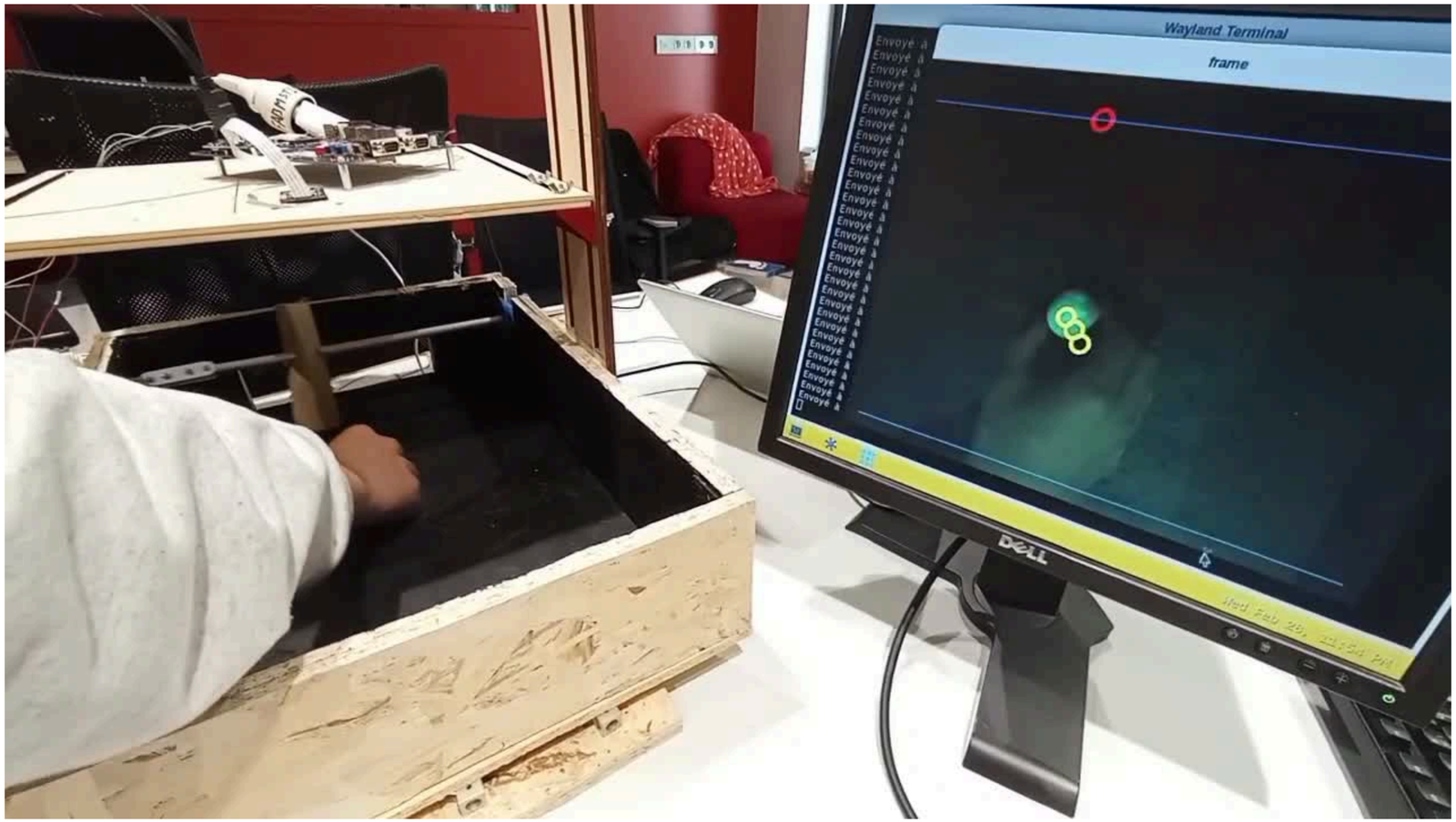




Goal de baby-foot intelligent :

C-bare metal • Python • OpenCV • ARM A35 - M33 • OpenAMP • STM32MP257 • Yocto • PWM

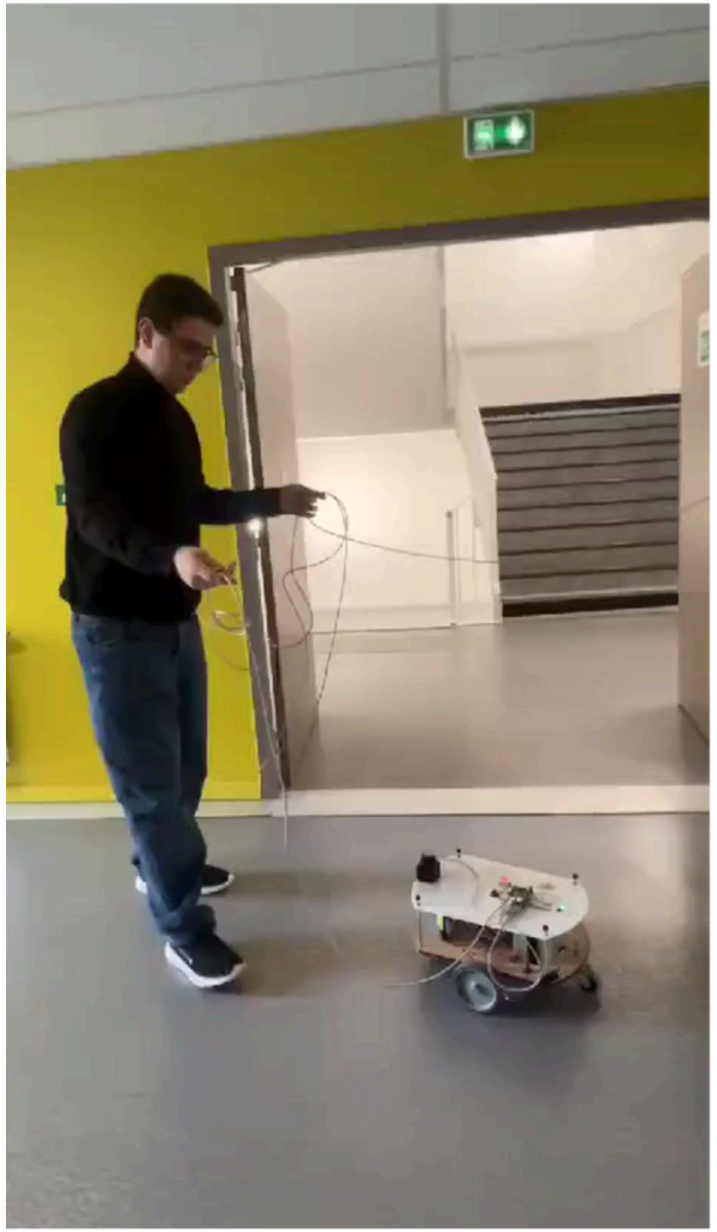




Robot mobile :

ROS • C++ • LiDAR





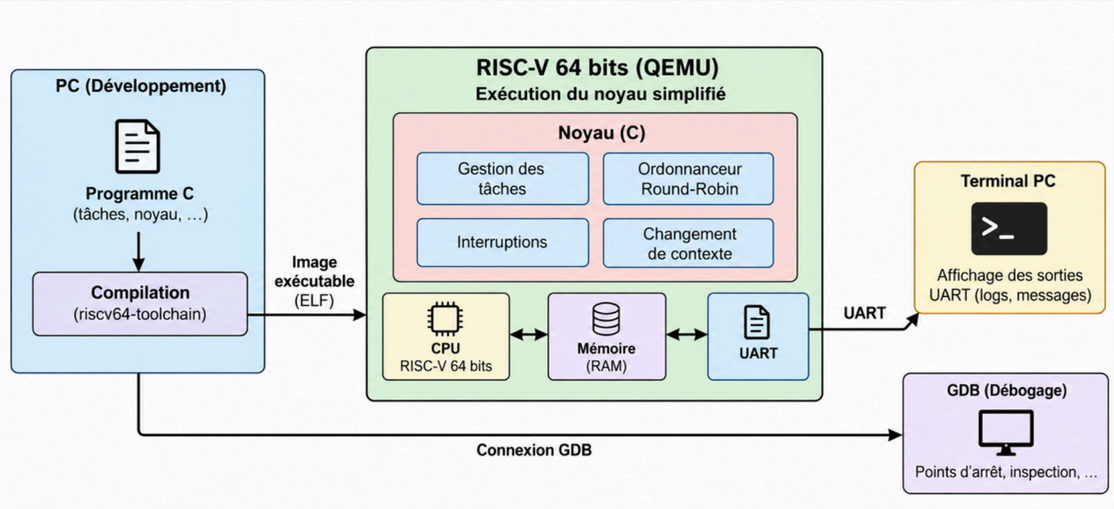
Noyau bas niveau sur RISC-V

C bas niveau • RISC-V 64 bits • Multitâche • Ordonnancement • Interruptions • GDB/QEMU

Context

Développement d'un noyau simplifié en C exécuté sur une architecture RISC-V 64 bits sous QEMU.

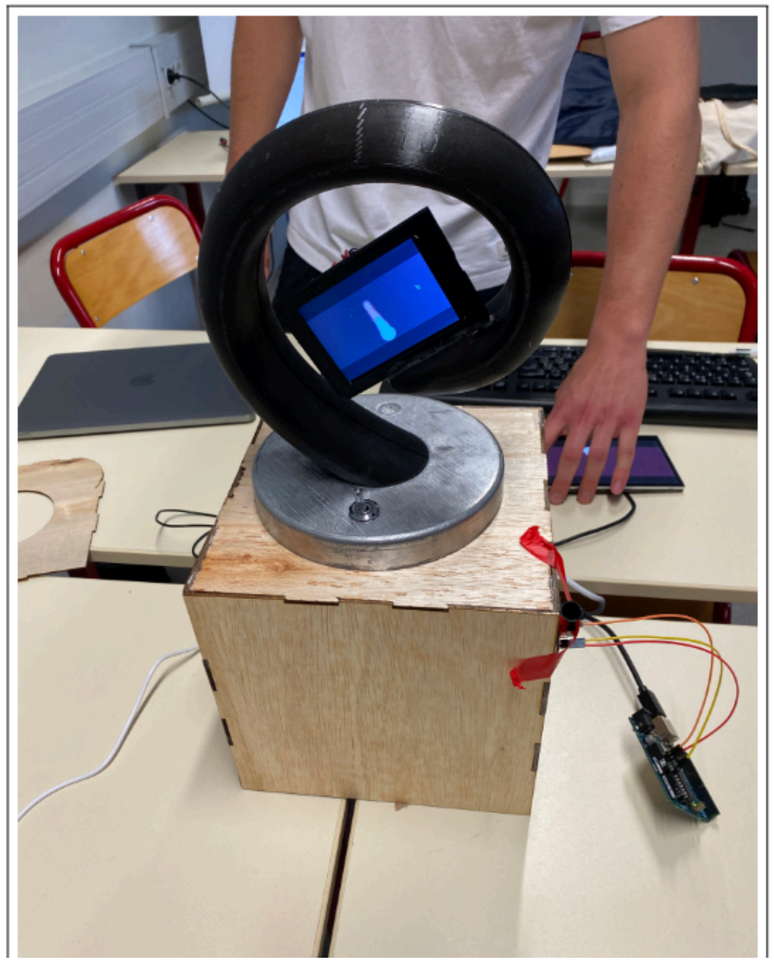
Contribution



Mise en œuvre des mécanismes bas niveau :
gestion des tâches, ordonnancement Round-Robin, interruptions et changement de contexte.

bougie artificielle - Crystal :

Python • C • Capteur de pression • Raspberry Pi 5 • Arduino UNO • 5000 euros



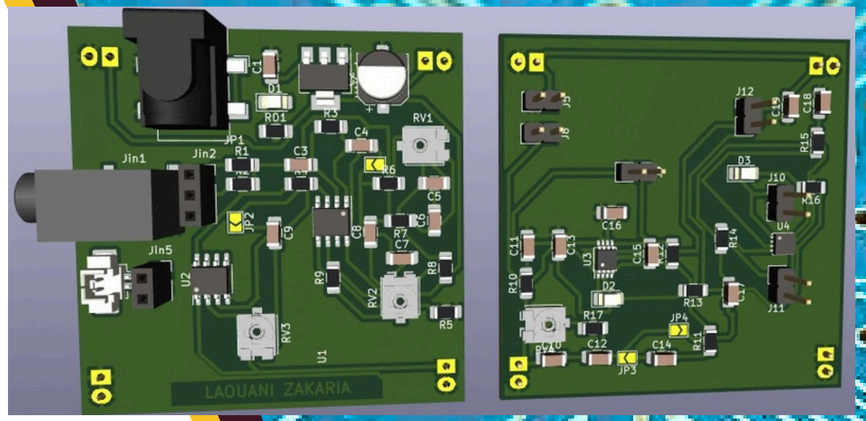


Carte électronique de traitement audio

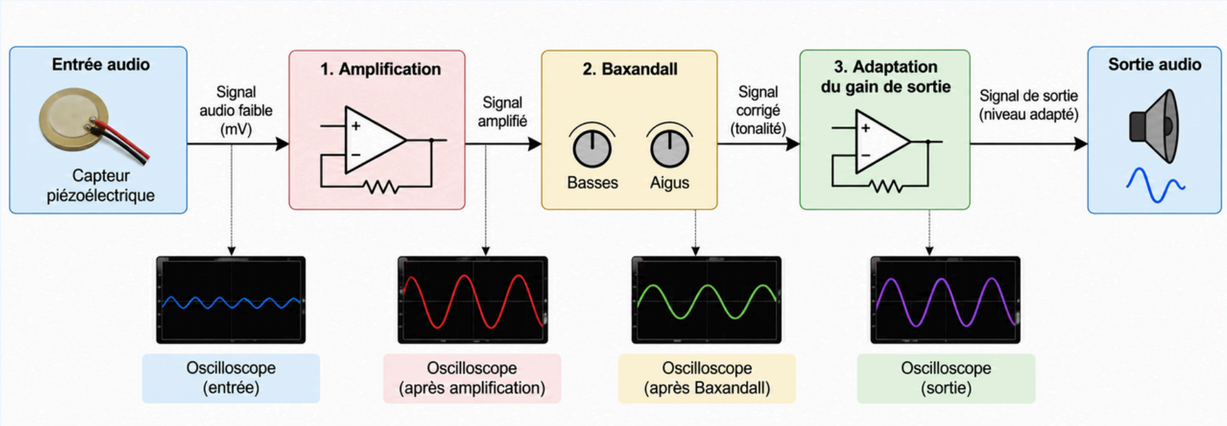
Électronique analogique • LTspice • KiCad • PCB • Instrumentation • Tests

Context

Conception d’une carte électronique de conditionnement audio pour amplifier et filtrer le signal issu d’un capteur piézoélectrique.



Contribution



Mise en œuvre des mécanismes bas niveau :

Conception complète de la chaîne électronique : simulation, schéma, routage PCB, assemblage et validation fonctionnelle

Thank You